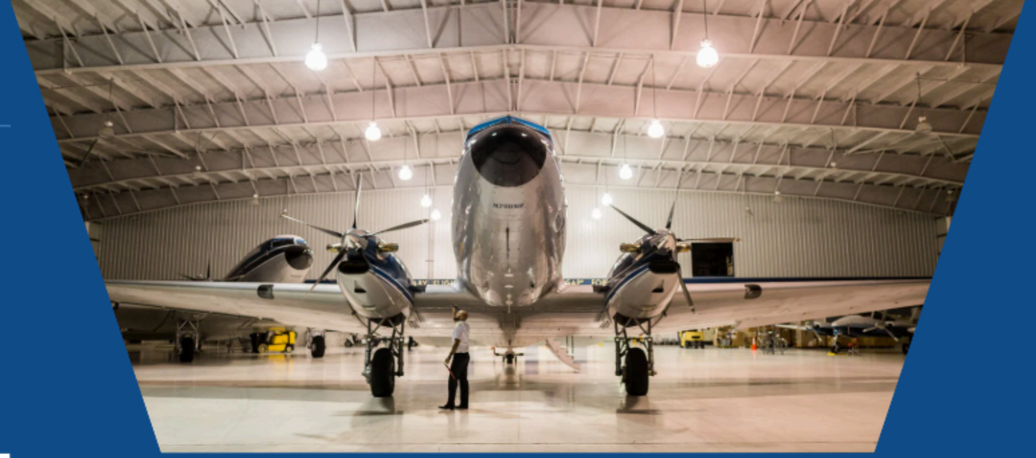


АВІАЦІЯ

ВСТУП





АВІАЦІЯ

Авіація — це сфера діяльності та галузь техніки, що охоплює розробку, виробництво та використання літальних апаратів, важчих за повітря (літаків, вертольотів, безпілотників), для польотів в атмосфері Вона є важливою частиною сучасного світу, яка відображає розвиток технологій і можливість швидкого пересування між країнами, сприяє розвитку економіки, туризму й міжнародних зв'язків.





ПЕРЕБУВАННЯ В ПП

В повітрі щодня одночасно перебуває від 8 000 до 20 000 літаків та перевозять понад 10–12 мільйонів пасажирів по всьому світу. Точна цифра постійно змінюється, адже авіарух залежить від часу доби, сезону, дня тижня та глобальних подій.

КОЖЕН ДЕНЬ





ДЕ І КУДИ?

ADS-B

Automatic Dependent Surveillance–Broadcast) — це система, за якою літак сам постійно повідомляє, де він є і куди летить.

Літак транслює:

- *свої координати (GPS);*
- *висоту;*
- *швидкість;*
- *напрямок руху;*
- *позивний рейсу;*

Сигнали відслідковують:

- *Авіадиспетчери;*
- *Інші літаки;*
- *Супутники;*
- *Наземні приймачі;*





НАЙЗАВАНТАЖЕНІШИЙ АЕРОПОРТ СВІТУ?

МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
ХАРТСФІЛД-ДЖЕКСОН В АТЛАНТІ – США

Провідний повітряний вузол з 1970-х років, аеропорт Атланти має ідеальне розташування: 80% населення США можуть дістатися до нього менш ніж за 2 години польоту, що пояснює, чому 90% його авіаперевезень – внутрішні.

Найзавантаженіші маршрути у світі:

Чеджу (CJU) — Сеул (GMP): *Стабільно найзавантаженіший маршрут у світі.*

Хошимін (SGN) — Ханой (HAN): О
Саппоро (CTS) — Токіо (HND): *Один із найінтенсивніших маршрутів Японії.*

Фукуока (FUK) — Токіо (HND): *Високий пасажиропотік у Японії.*

Осло (OSL) — Тронхейм (TRD): *Один із найбільш завантажених у Європі,*

Він також є світовим рекордсменом за кількістю напрямків, що обслуговуються без пересадок.



ВУГЛЕЦЕВИЙ СЛІД

АВІАЦІЯ – РЕКОРДСМЕН ІЗ ВУГЛЕЦЕВОГО СЛІДУ

Висота викидів

на відміну від наземного транспорту, літаки викидають водяну пару та гази (CO2, NO) безпосередньо у верхню тропосферу та нижню стратосферу.

Білі смуги за літаком

це інверсійний слід (кристали льоду). Вони можуть перетворюватися на перисті хмари, які утримують тепло планети, не даючи йому виходити в космос. Це подвоює загальний вплив авіації на потепління.

Викиди

Викиди CO_2 у літаках беруться з процесу спалювання авіаційного палива. Коли двигун спалює керосин, вуглеводні в паливі реагують з киснем, утворюючи CO_2, який потрапляє в атмосферу.

КЛЮЧОВІ ВІДМІННОСТІ МІЖ АВІАЦІЄЮ ТА ЗАЛІЗНИЦЕЮ:

Літаки повністю залежать від викопного палива (авіаційного гасу), яке при спалюванні завжди виділяє вуглець. Поїзди (особливо в Європі) переважно електрифіковані.

Будівництво інфраструктури

Виробництво сталі для рейок та бетону для мостів/тунелів виділяє величезну кількість вуглецю.

Авіарейси викидають більше CO_2 через високий рівень споживання палива на один кілометр. Навіть перевезення на невеликі відстані все одно викидають більше, ніж поїзд, який використовує електрику. Викиди CO2 є у поїздах, які працюють на викопному паливі, наприклад, дизельному.



ЩО ТАКЕ SAF?







ZEROe

SAF

Sustainable Aviation Fuel — це екологічна альтернатива традиційному авіаційному гасу. Його виробляють не з нафти, а з відновлюваної сировини:

ВИКОРИСТАНА РОСЛИННА ОЛІЯ ТА ЖИРИ;

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВІДХОДИ;

ПОБУТОВЕ СМІТТЯ;

Водень вважається «паливом майбутнього», оскільки під час його згоряння виділяється лише водяна пара, а не вуглекислий газ.

ЛІТАКИ НА ВОДНІ — КОЛИ ЧЕКАТИ?

Малі літаки: Перші прототипи на 6–20 місць уже проходять випробування.
Основні проекти:
ZeroAvia (США/Британія): Тестують 19-місний літак.
Використовують водневі паливні елементи, які виробляють електрику для двигунів.

АВІАЦІЯ ПІСЛЯ 2022

Чимало літаків, які залишилися в Україні, були знищені або пошкоджені в аеропортах базування. Найбільшою втратою став легендарний Ан-225 «Мрія», знищений у Гостомелі.

УКРАЇНА

Харків: Аеропорт зазнав серйозних пошкоджень терміналів та технічних будівель через постійні обстріли міста.

Дніпро: Злітно-посадкова смуга та аеровокзал були фактично знищені серією ракетних ударів.

Бориспіль та Жуляни : Зазнали неодноразових ракетних атак. Хоча злітно-посадкові смуги та термінали збережені краще, ніж в інших містах, інфраструктура потребує відновлення та перевірки.

Запоріжжя та Одеса: Також були цілями атак, що призвело до пошкодження злітно-посадкових смуг та логістичних вузлів.





ЦІКАВІ ФАКТИ

Не всі літаки видно: військові, урядові або приватні рейси можуть вимикати або маскувати ADS-B

Раніше на роботу бортпровідників брали виключно чоловіків. Перша бортпровідниця була прийнята в американську авіакомпанію «Boeing Air Transit»

Найбільша висота, на яку піднявся літак – 112 км. У 2004 році її досяг літак SpaceShipOne

70–80% часу польоту судно летить на автопілоті. Але посадити літак самостійно автопілот не здатний, навіть за допомогою найсучаснішої системи

Першим у світі керованим літаком із двигуном внутрішнього згоряння став «Флаєр-1» ⟨Flyer I⟩, сконструйований братами Вілбором та Орвіллом Райт у США. Історичний політ відбувся 17 грудня 1903 року в Кітті-Гок, штат Північна Кароліна. Літак, зроблений із ялини, піднявся в повітря, пролетів 36 метрів за 12 секунд і здійснив посадку.

